

UNIVERSIDAD MARIANO GÁLVEZ DE GUATEMALA

FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN

Documento de Requerimientos del Producto

Autor (es):

Julia Del Pilar Hust Ramírez 5090-21-22093 | Product Owner

Omar Eduardo López Zapeta 0910-15-8272 | Scrum Master e integración

Sergio Luis Salguero Najarro 0905-18-3781 | Desarrollo backend

Danny Omar Estrada González 3090-22-18093 | Desarrollo frontend

Kimberly Catania Villeda Rosales 0909-22-13640 | Base de datos y control de calidad

Profesor

Ing. Ronald Fuentes

Curso

Desarrollo Web

Guatemala, Año 2026

Índice

Introducción 3

Historial de versiones 4

Información del proyecto 5

Acciones o eventos 6

Propósito 7

Alcance del producto 8

Límites del alcance 9

Referencias 10

Clases y características de usuarios 11

Requerimientos funcionales 12

Requerimientos no funcionales 28

Observaciones sobre requerimientos 29

Diagramas 30

Diccionario de datos 32

Introducción

C&C Dental Studio requiere un sistema web que permita registrar, consultar y conservar la información de sus pacientes. El producto sustituirá el manejo de fichas médicas físicas por expedientes digitales que puedan incorporar nueva información durante el seguimiento de la atención.

Este documento define el producto, sus usuarios y los comportamientos que deberá ofrecer. Establece el alcance, los requerimientos funcionales y no funcionales, las condiciones de aceptación y la organización de los datos. Su propósito es orientar el diseño, el desarrollo y la validación del sistema.

El producto comprenderá un portal público para presentar los servicios de la clínica y un área administrativa para el personal autorizado. El acceso a la información y a las operaciones dependerá de los permisos asignados a cada usuario.

Descripción del negocio

C&C Dental Studio es una clínica odontológica dirigida por el Dr. Herbert Castillo. Su actividad se enfoca en la atención personalizada, la prevención, la restauración y la rehabilitación oral. Atiende a adultos, jóvenes y niños, y acompaña a cada paciente desde la evaluación inicial hasta los controles y el mantenimiento de su salud bucal. Los planes de tratamiento consideran las necesidades clínicas, el presupuesto y el tiempo del paciente, con explicaciones claras y seguimiento de los resultados (C&C Dental Studio, s. f.-b).

Historial de versiones

Tabla 1

Control del documento

Fecha	Versión	Autor	Organización	Descripción
01/11/2026	1.0	Julia Del Pilar Hust Ramírez	C&C Dental Studio	Definición inicial de los requerimientos del producto.

Información del proyecto

Tabla 2

Datos generales

Elemento	Descripción
Empresa u organización	C&C Dental Studio
Nombre del proyecto	Sistema web de gestión clínica y administrativa C&C Dental Studio
Fecha de inicio	Por definir
Cliente	C&C Dental Studio, representado por el Dr. Herbert Arnoldo Castillo Navarro
Patrocinador principal	Por definir
Gerente o líder del proyecto	Omar Eduardo López Zapeta — coordinación del equipo y Scrum Master
Líder de análisis de negocio y requerimientos	Julia Del Pilar Hust Ramírez — Product Owner

Acciones o eventos

Las revisiones del producto se registrarán con la fecha y la firma de las personas responsables. La aceptación requerirá comprobar el cumplimiento de los criterios establecidos para cada funcionalidad.

Tabla 3

Responsables de revisión

Nombre y apellido	Cargo o función	Área	Fecha	Firma
Julia Del Pilar Hust Ramírez	Product Owner	Requerimientos	—	—
Omar Eduardo López Zapeta	Scrum Master	Coordinación	—	—
Sergio Luis Salguero Najarro	Desarrollador	Backend	—	—
Danny Omar Estrada González	Desarrollador	Frontend	—	—
Kimberly	Base de datos y pruebas	Datos y calidad	—	—

La revisión funcional corresponderá a Julia; la coordinación de la entrega, a Omar; la revisión de la lógica del servidor, a Sergio; la interfaz y navegación, a Danny; y la integridad de datos y ejecución de pruebas, a Kimberly.

Propósito

El software se denomina C&C Dental Studio, versión 1.0. El presente documento abarca el sistema completo: portal público, autenticación, administración de accesos, gestión de pacientes, agenda, atención clínica, cotizaciones, cobros, inventario y configuración.

El sistema deberá permitir que la clínica organice sus operaciones y conserve la relación entre cada paciente y los registros generados durante su atención. Los requerimientos constituyen la base para determinar qué funciones se desarrollarán y qué condiciones deberán cumplirse para aceptarlas.

Problema que se busca resolver

Actualmente, C&C Dental Studio registra de forma manual la información de sus pacientes en fichas médicas físicas. Estas fichas tienen un espacio limitado y, cuando se llenan, ya no permiten incorporar nueva información. Con el tiempo se desechan, por lo que los antecedentes registrados dejan de estar disponibles para su consulta.

La dependencia de fichas físicas limita la conservación y continuidad del historial de cada paciente. La clínica necesita expedientes digitales que permitan incorporar nuevos datos y registros de atención sin descartar los antecedentes, y consultar esa información durante las visitas posteriores.

Alcance del producto

Objetivo general

Desarrollar un sistema web que centralice la gestión clínica y administrativa de C&C Dental Studio y permita registrar, consultar y dar seguimiento a pacientes, citas, tratamientos, pagos e inventario.

Objetivos específicos

Organizar la identificación, ficha médica, contacto de emergencia e historial de cada paciente.

Facilitar la programación y el seguimiento de las citas y la atención odontológica.

Relacionar cotizaciones, pagos y abonos con el paciente y la atención correspondiente.

Controlar productos, proveedores, compras, salidas y existencias de insumos.

Proteger las funciones y los datos mediante autenticación y permisos.

Beneficios esperados

El personal contará con información relacionada para atender consultas, dar seguimiento a saldos y revisar existencias. El portal público facilitará el acceso a la información de contacto y a los servicios ofrecidos por la clínica.

Límites del alcance

Funciones incluidas

La versión 1.0 incluirá el portal público, inicio y cierre de sesión, roles y permisos, registro autorizado de usuarios, pacientes, expedientes, pre-registro, agenda, consultas, medicamentos, materiales, documentos clínicos, cotizaciones, cobros, inventario, listas de compra, perfiles, horarios de doctores, configuración y portafolio.

La solución utilizará Node.js y Express para el servidor, EJS, HTML, CSS y JavaScript para la interfaz, y MySQL para la persistencia. El modelo de datos comprenderá 56 tablas.

Exclusiones

Quedan fuera del alcance una aplicación móvil nativa, la telemedicina, los pagos bancarios en línea, la integración con aseguradoras y la gestión de múltiples sucursales. La recuperación automática de contraseñas por correo electrónico no forma parte de esta versión.

Meta de entrega

La entrega del producto está prevista para el 3 de noviembre de 2026. El alcance se considerará satisfecho cuando las funciones incluidas cumplan sus criterios de aceptación y permitan completar los recorridos de atención y administración previstos.

Referencias

Los siguientes documentos establecen los requerimientos y la estructura de datos del producto.

C&C Dental Studio. (s. f.-a). *clinica_dental.sql* [Esquema de base de datos MySQL].

C&C Dental Studio. (s. f.-b). *Sobre nosotros* [Contenido del sitio web].

Documento de requerimientos del producto. (s. f.). [Plantilla de documento].

Clases y características de usuarios

Tabla 4

Perfiles de usuario

Perfil	Frecuencia y características	Funciones y privilegios
Visitante	Ocasional; conocimientos básicos de navegación.	Consulta información, servicios, contacto y portafolio. No accede a datos privados.
Paciente con enlace	Ocasional; utiliza un formulario guiado.	Completa su pre-registro mediante un enlace válido.
Recepción	Frecuente; registra y consulta información administrativa.	Gestiona pacientes y citas; registra cobros cuando dispone del permiso.
Odontólogo	Frecuente; necesita información clínica del paciente.	Consulta agenda y expediente; registra atención, medicamentos y materiales.
Encargado de inventario	Frecuente o periódico; controla insumos.	Gestiona productos, proveedores, compras, movimientos y listas autorizadas.
Administrador	Frecuente; conoce la configuración del sistema.	Gestiona usuarios, roles, permisos, catálogos y parámetros.
Encargado de portafolio	Ocasional; administra contenido público.	Gestiona imágenes y grupos autorizados del portafolio.

Requerimientos funcionales

Los requerimientos funcionales se identifican mediante el código REQ y una secuencia numérica. Cada funcionalidad define su prioridad, el recorrido esperado, las respuestas ante datos inválidos y las condiciones de aceptación. La prioridad alta corresponde a operaciones esenciales para la atención y administración; la prioridad media corresponde a funciones de apoyo y presentación.

REQ-01 Portal público

Prioridad: media.

Presentar información, servicios, contacto y portafolio de la clínica.

Secuencia de acciones

El visitante abre el portal y selecciona una sección. El sistema presenta su contenido y permite navegar a servicios, contacto o portafolio.

Respuesta ante errores

Una dirección inexistente deberá mostrar una respuesta de página no encontrada y permitir retomar la navegación.

Criterios de aceptación

CA-01.1. Dada una visita sin sesión, al abrir las páginas públicas se presenta la identidad de C&C Dental Studio y enlaces navegables.

CA-01.2. Al abrir contacto, se presentan los datos aprobados por la clínica y el mapa de ubicación.

REQ-02 Sesión

Prioridad: alta.

Permitir inicio y cierre de sesión y gestionar expiración por inactividad.

Secuencia de acciones

El usuario introduce sus credenciales. El sistema las valida y abre la sesión con los permisos asignados. El usuario puede cerrarla; la inactividad deberá producir su expiración.

Respuesta ante errores

Las credenciales inválidas deberán impedir el acceso; una sesión vencida requerirá autenticación.

Criterios de aceptación

CA-02.1. Con credenciales válidas se accede según los permisos; con datos inválidos se rechaza el acceso.

CA-02.2. Después de cerrar sesión o vencer la inactividad, una URL privada solicita autenticación.

REQ-03 Accesos

Prioridad: alta.

Gestionar usuarios, roles y permisos; aplicar autorización en servidor.

Secuencia de acciones

El administrador selecciona un usuario o rol y define permisos. El servidor verifica la autorización en cada operación y aplica las restricciones correspondientes.

Respuesta ante errores

Una operación sin permiso deberá rechazarse aunque se solicite directamente por URL.

Criterios de aceptación

CA-03.1. Una cuenta con permiso ejecuta la acción autorizada y una cuenta sin permiso recibe rechazo del servidor.

CA-03.2. Ocultar un botón no sustituye el control de la URL o petición directa.

REQ-04 Registro autorizado

Prioridad: alta.

Recibir y tramitar solicitudes de acceso conforme al flujo configurado.

Secuencia de acciones

El solicitante completa el registro autorizado. El sistema valida los datos y la condición de acceso, registra la solicitud y permite su resolución por el personal autorizado.

Respuesta ante errores

Los campos incompletos o la condición de acceso inválida deberán impedir completar la solicitud.

Criterios de aceptación

CA-04.1. El flujo respeta el código o condición de acceso configurada y valida los campos requeridos.

CA-04.2. La solicitud no permite omitir la revisión o asignación de permisos prevista.

REQ-05 Pacientes

Prioridad: alta.

Crear, consultar y editar pacientes, ficha médica y contacto de emergencia.

Secuencia de acciones

Recepción captura la identificación y los datos clínicos básicos del paciente. El sistema valida los campos y guarda la ficha, el contacto de emergencia y sus relaciones.

Respuesta ante errores

Los campos obligatorios vacíos o inválidos deberán mostrar un mensaje y evitar guardar datos incompletos.

Criterios de aceptación

CA-05.1. Con datos obligatorios válidos se guarda el paciente y se conserva su ficha y contacto de emergencia.

CA-05.2. Con campos inválidos el sistema informa el problema y la edición no altera otros pacientes.

REQ-06 Archivo y expediente

Prioridad: alta.

Consultar expediente y archivar o restaurar pacientes sin perder su vinculación.

Secuencia de acciones

El usuario busca y selecciona un paciente. El sistema muestra su expediente; las acciones de archivo y restauración cambian su disponibilidad y conservan el historial.

Respuesta ante errores

Un identificador inexistente deberá mostrar un mensaje sin exponer otro expediente.

Criterios de aceptación

CA-06.1. Al consultar por identificador se muestra el expediente del paciente seleccionado.

CA-06.2. Archivar y restaurar modifica su disponibilidad de acuerdo con el flujo, sin eliminar el historial asociado.

REQ-07 Pre-registro

Prioridad: alta.

Generar un enlace para completar la ficha y convertir el registro validado en paciente.

Secuencia de acciones

Recepción genera un enlace de pre-registro. El paciente completa el formulario y el personal revisa la información antes de incorporarla al registro de pacientes.

Respuesta ante errores

Un enlace vencido, inválido o ya procesado deberá impedir nuevos envíos o registros duplicados.

Criterios de aceptación

CA-07.1. Un enlace vigente permite completar el formulario y el personal autorizado revisa el registro antes de crear el paciente.

CA-07.2. Un enlace vencido, inválido o ya procesado muestra el rechazo previsto y no permite duplicar el trámite.

REQ-08 Agenda

Prioridad: alta.

Gestionar citas, disponibilidad, edición y cancelación con reglas del sistema.

Secuencia de acciones

El usuario selecciona paciente, doctor, fecha y hora. El sistema valida los datos y la disponibilidad, registra la cita y permite consultar, editar o cancelar su programación.

Respuesta ante errores

Una fecha, hora o disponibilidad inválida deberá impedir guardar la cita y mostrar la causa.

Criterios de aceptación

CA-08.1. Las fechas, horas y disponibilidad cumplen las validaciones del sistema; la cita aparece en la agenda correspondiente.

CA-08.2. Editar o cancelar actualiza el estado esperado y conserva la relación con paciente y doctor.

REQ-09 Atención

Prioridad: alta.

Registrar consulta activa, medicamentos, materiales, historial y documentos relacionados.

Secuencia de acciones

El odontólogo selecciona la cita e inicia la atención. Registra observaciones, diagnósticos, tratamiento, medicamentos y materiales; el sistema guarda los datos vinculados al paciente.

Respuesta ante errores

Los datos incompletos y los archivos no admitidos deberán rechazarse sin perder la vinculación de la atención.

Criterios de aceptación

CA-09.1. Al abrir una consulta se identifica el paciente correcto; los datos guardados se recuperan al consultar el historial.

CA-09.2. Los materiales, medicamentos y documentos permanecen asociados a la atención y respetan los permisos.

REQ-10 Cotizaciones

Prioridad: alta.

Registrar servicios y detalles de cotización vinculados a la atención o paciente.

Secuencia de acciones

El usuario selecciona al paciente o la atención e incorpora conceptos, cantidades y precios. El sistema calcula los importes, guarda la cotización y permite consultar el documento.

Respuesta ante errores

Los conceptos incompletos y los valores numéricos inválidos deberán impedir guardar la cotización.

Criterios de aceptación

CA-10.1. Los conceptos y cantidades guardados corresponden al paciente o atención seleccionada.

CA-10.2. Los importes y el documento generado coinciden con los conceptos, cantidades y precios registrados.

REQ-11 Cobros

Prioridad: alta.

Registrar pagos y abonos; consultar saldos, detalles y comprobantes.

Secuencia de acciones

El usuario abre el cobro de una atención e ingresa el pago o abono. El sistema valida el importe, registra la operación y calcula el saldo restante.

Respuesta ante errores

Un importe inválido o superior al saldo deberá rechazarse sin modificar los registros del cobro.

Criterios de aceptación

CA-11.1. Un pago y sus abonos actualizan el saldo de la atención correcta y muestran el detalle correspondiente.

CA-11.2. Un monto inválido o un abono superior al saldo se rechaza sin modificar el cobro.

REQ-12 Inventario

Prioridad: alta.

Gestionar productos, proveedores, compras, salidas y existencias.

Secuencia de acciones

El encargado registra productos y proveedores; luego incorpora compras o salidas. El sistema registra los movimientos y permite consultar las existencias correspondientes.

Respuesta ante errores

Una cantidad inválida o un producto inexistente deberá impedir registrar el movimiento.

Criterios de aceptación

CA-12.1. Una compra y una salida actualizan las existencias del producto esperado en un caso de prueba conocido.

CA-12.2. Las validaciones impiden registros incompletos y las relaciones con proveedor y documentos se conservan.

REQ-13 Lista de compras

Prioridad: media.

Crear y administrar listas de productos requeridos.

Secuencia de acciones

El encargado crea una lista y agrega productos, cantidades y observaciones. El sistema conserva el detalle y permite consultar y modificar la lista con autorización.

Respuesta ante errores

Un detalle incompleto o una cantidad inválida deberá impedir guardar el elemento.

Criterios de aceptación

CA-13.1. La lista conserva los productos, cantidades y observaciones ingresados.

CA-13.2. Al consultar de nuevo, sus datos coinciden con lo guardado y solo se permiten acciones autorizadas.

REQ-14 Perfil y doctores

Prioridad: alta.

Consultar y editar datos permitidos de perfil y administrar doctores y horarios.

Secuencia de acciones

El usuario consulta su perfil y edita los campos permitidos. El administrador gestiona los datos y horarios de doctores conforme a sus permisos.

Respuesta ante errores

Una modificación no autorizada deberá rechazarse; los campos inválidos deberán solicitar corrección.

Criterios de aceptación

CA-14.1. El perfil mostrado corresponde al usuario o doctor seleccionado y la edición conserva los campos permitidos.

CA-14.2. Una cuenta sin autorización no modifica datos de otro usuario ni sus privilegios.

REQ-15 Configuración

Prioridad: alta.

Gestionar datos de clínica, catálogos, notificaciones y permisos autorizados.

Secuencia de acciones

El administrador abre la configuración, selecciona un catálogo o parámetro y guarda los valores. El sistema valida la información y la aplica a la sección correspondiente.

Respuesta ante errores

Un parámetro inválido o una operación no autorizada deberá rechazarse sin alterar la configuración.

Criterios de aceptación

CA-15.1. Un cambio permitido persiste y se refleja al volver a consultar su sección.

CA-15.2. Los catálogos y parámetros solo permiten operaciones autorizadas y presentan mensajes relacionados con su función.

REQ-16 Portafolio

Prioridad: media.

Administrar grupos e imágenes que se muestran en el portafolio público.

Secuencia de acciones

El encargado selecciona un grupo o servicio, incorpora una imagen y define su visibilidad. El sistema relaciona el contenido y lo presenta en el portafolio público cuando está habilitado.

Respuesta ante errores

Los archivos no admitidos o las asociaciones inválidas deberán rechazarse con un mensaje comprensible.

Criterios de aceptación

CA-16.1. Una imagen cargada y habilitada se relaciona con el grupo correcto y aparece en el portafolio según sus reglas.

CA-16.2. Editar o retirar contenido conserva la coherencia del grupo y los accesos autorizados.

Requerimientos no funcionales

Tabla 5

Condiciones de calidad

Código	Dimensión	Requerimiento y criterio de aceptación
RNF-01	Seguridad	Las rutas privadas deberán exigir sesión válida y autorización. Las peticiones sin permiso se rechazarán desde el servidor.
RNF-02	Credenciales	Las contraseñas deberán almacenarse mediante hash. No deberán aparecer en páginas, mensajes ni registros de actividad.
RNF-03	Validación	El sistema deberá validar entradas antes de persistirlas. Los datos inválidos mostrarán mensajes comprensibles y no producirán registros incompletos.
RNF-04	Usabilidad	Los recorridos principales deberán poder completarse en pantallas de 1366 × 768 y 390 × 844 píxeles, sin controles inaccesibles.
RNF-05	Rendimiento	Las consultas de pacientes y agenda deberán cargar en un máximo de 3 segundos en el entorno de prueba con 5 usuarios simultáneos. Se registrarán las condiciones y los tiempos medidos.
RNF-06	Integridad	Los importes, saldos y existencias deberán coincidir con casos de cálculo conocidos. Los registros relacionados conservarán sus referencias.
RNF-07	Privacidad	La información clínica y administrativa estará disponible solo para usuarios autorizados. Las demostraciones utilizarán datos ficticios.
RNF-08	Instalación	El sistema deberá poder instalarse con sus instrucciones, dependencias, variables de entorno y esquema SQL de 56 tablas.

Observaciones sobre requerimientos

Reglas de interpretación

Los perfiles descritos representan responsabilidades de uso. El acceso efectivo dependerá de los roles y permisos asignados. La posibilidad de visualizar una pantalla no implicará autorización para ejecutar todas sus operaciones.

El archivo de un paciente deberá preservar sus antecedentes. El cierre de una atención deberá mantener la relación con los documentos, medicamentos, materiales, cotizaciones y cobros que le correspondan.

Condiciones de aceptación

Cada requerimiento se comprobará con datos válidos, datos inválidos y distintos permisos. La validación verificará tanto la respuesta visible como la persistencia de la información. Los resultados se registrarán con el caso evaluado, el resultado esperado, el resultado observado y la persona responsable.

La Product Owner revisará el cumplimiento funcional con el equipo. Una funcionalidad se aceptará cuando satisfaga sus criterios y no presente errores que impidan completar el recorrido previsto.

Dependencias

La operación dependerá de un servidor de aplicación, una base de datos MySQL y acceso al almacenamiento de archivos. Los horarios de los doctores, los catálogos y los permisos deberán estar configurados antes de ejecutar los recorridos que los utilizan.

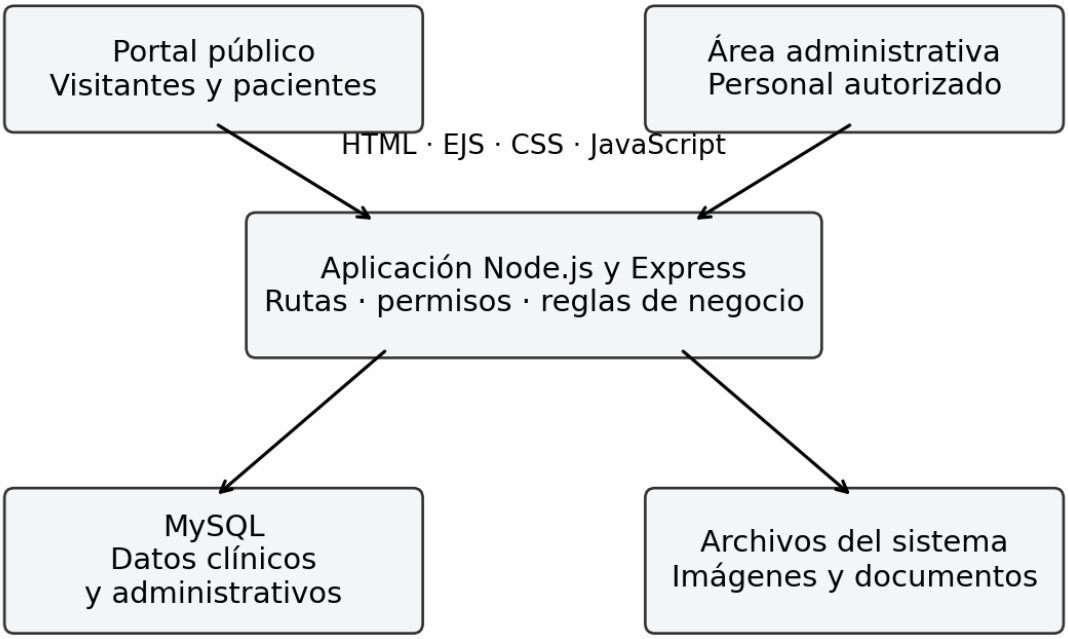
Diagramas

Arquitectura del sistema

La interfaz enviará las solicitudes al servidor de aplicación. El servidor aplicará las reglas de negocio y los controles de acceso antes de consultar la base de datos o gestionar archivos.

Figura 1

Componentes de la aplicación

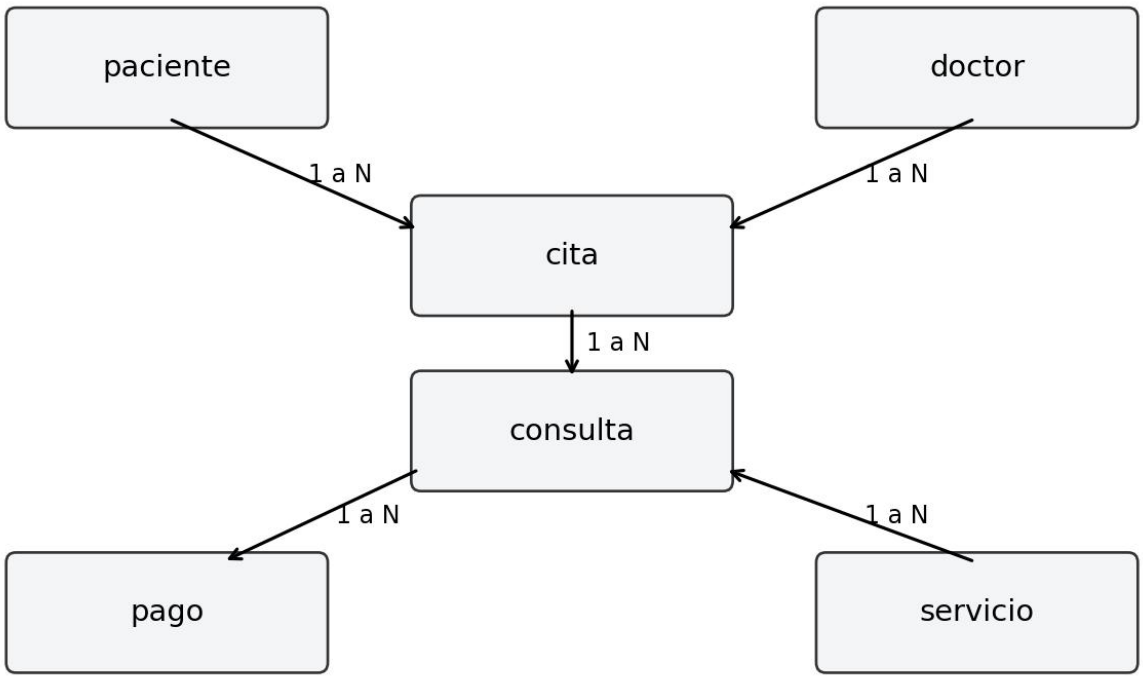


Relaciones de atención y cobro

El siguiente diagrama representa las relaciones declaradas entre pacientes, doctores, citas, consultas, servicios y pagos. Cada flecha parte de la entidad referenciada hacia la entidad que contiene la clave foránea; la etiqueta indica una relación de uno a muchos.

Figura 2

Relaciones principales del proceso clínico



Diccionario de datos

La base de datos clinica_dental comprende 56 tablas. El diccionario presenta sus campos, tipos, longitudes y restricciones, junto con las claves foráneas declaradas en el esquema.

PK identifica la clave primaria; FK, una clave foránea; NN, un campo que no admite NULL; AI, un identificador autoincremental. VARCHAR(n) limita la longitud a n caracteres; DECIMAL(p,s) indica precisión total y decimales. DATE utiliza año-mes-día; TIME, hora:minuto:segundo; DATETIME y TIMESTAMP combinan fecha y hora. Los valores ENUM se restringen a la lista declarada.

La ausencia de una FK en una columna no excluye que la aplicación la utilice para relacionar registros. Las referencias indicadas en cada tabla corresponden a restricciones declaradas en SQL. Los campos JSON o de texto estructurado conservan el tipo definido en el esquema (C&C Dental Studio, s. f.-a).

1 estadousuario

Tabla 6

Campos de estadousuario

Campo	Tipo y longitud	Descripción y restricciones
idestadoUsuario	INT	Identificador del registro. NN, PK, AI.
nombre	VARCHAR(255)	Nombre. NN.
descripcion	VARCHAR(255)	Descripción. NULL, Def.: NULL.

2 rol

Tabla 7

Campos de rol

Campo	Tipo y longitud	Descripción y restricciones
idrol	INT	Identificador del registro. NN, PK, AI.
nombre	VARCHAR(100)	Nombre. NN.

3 usuario

Tabla 8

Campos de usuario

Campo	Tipo y longitud	Descripción y restricciones
idusuario	INT	Identificador del registro. NN, PK, AI.
user	VARCHAR(100)	Nombre de acceso. NN.
password	VARCHAR(250)	Hash de contraseña. NN.
rol_idrol	INT	Referencia a rol.idrol. NN, FK.
estadoUsuario_idestadoUsuario	INT	Referencia a estadousuario.idestadoUsuario. NN, FK.

4 actividadsistema

Tabla 9

Campos de actividadsistema

Campo	Tipo y longitud	Descripción y restricciones
idactividadSistema	INT	Identificador del registro. NN, PK, AI.
registroInicial	DATETIME	Registro inicial. NN.
registroFinal	DATETIME	Registro final. NULL, Def.: NULL.
usuario_idusuario	INT	Referencia a usuario.idusuario. NN, FK.

5 categoria

Tabla 10

Campos de categoria

Campo	Tipo y longitud	Descripción y restricciones
idcategoria	INT	Identificador del registro. NN, PK, AI.
nombre	VARCHAR(100)	Nombre. NN.
descripcion	TEXT	Descripción. NULL, Def.: NULL.
simbolo	VARCHAR(12)	Simbolo. NULL, Def.: NULL.
idestado	TINYINT	Identificador de estado. NN, Def.: '1'.

6 especialidad

Tabla 11

Campos de especialidad

Campo	Tipo y longitud	Descripción y restricciones
idespecialidad	INT	Identificador del registro. NN, PK, AI.
nombre	VARCHAR(255)	Nombre. NN.
descripcion	VARCHAR(255)	Descripción. NULL, Def.: NULL.

7 genero

Tabla 12

Campos de genero

Campo	Tipo y longitud	Descripción y restricciones
idGenero	INT	Identificador del registro. NN, PK, AI.
nombre	VARCHAR(50)	Nombre. NN.
descripcion	VARCHAR(255)	Descripción. NULL, Def.: NULL.

8 doctor

Tabla 13

Campos de doctor

Campo	Tipo y longitud	Descripción y restricciones
iddoctor	INT	Identificador del registro. NN, PK, AI.
nombre	VARCHAR(100)	Nombre. NN.
apellido	VARCHAR(100)	Apellido. NN.
telefono	VARCHAR(45)	Telefono. NN.
email	VARCHAR(60)	Correo electrónico. NN.
observacion	VARCHAR(250)	Observacion. NULL, Def.: NULL.
usuario_idusuario	INT	Referencia a usuario.idusuario. NULL, Def.: NULL, FK.
especialidad_idespecialidad	INT	Referencia a especialidad.idespecialidad. NN, FK.
dpi	VARCHAR(20)	Documento personal de identificación. NULL, Def.: NULL.
fechaNacimiento	DATE	Fecha nacimiento. NULL, Def.: NULL.

Campo	Tipo y longitud	Descripción y restricciones
tipoSangre	VARCHAR(5)	Tipo de sangre. NULL, Def.: NULL.
domicilio	VARCHAR(255)	Domicilio. NULL, Def.: NULL.
idestado	INT	Identificador de estado. NN.
genero_idGenero	INT	Referencia a genero.idGenero. NULL, Def.: NULL, FK.
fotoPerfil	VARCHAR(255)	Foto perfil. NULL, Def.: NULL.

9 estadocita

Tabla 14

Campos de estadocita

Campo	Tipo y longitud	Descripción y restricciones
idestadoCita	INT	Identificador del registro. NN, PK, AI.
nombre	VARCHAR(255)	Nombre. NN.
descripcion	VARCHAR(255)	Descripción. NULL, Def.: NULL.

10 estadopaciente

Tabla 15

Campos de estadopaciente

Campo	Tipo y longitud	Descripción y restricciones
idestado	INT	Identificador del registro. NN, PK, AI.
nombre	VARCHAR(50)	Nombre. NN.
descripcion	VARCHAR(255)	Descripción. NULL, Def.: NULL.

11 tipopaciente

Tabla 16

Campos de tipopaciente

Campo	Tipo y longitud	Descripción y restricciones
idtipoPaciente	INT	Identificador del registro. NN, PK, AI.
nombre	VARCHAR(100)	Nombre. NN.
descripcion	VARCHAR(255)	Descripción. NULL, Def.: NULL.

12 paciente

Tabla 17

Campos de paciente

Campo	Tipo y longitud	Descripción y restricciones
idPaciente	INT	Identificador del registro. NN, PK, AI.
nombre	VARCHAR(100)	Nombre. NN.
apellido	VARCHAR(100)	Apellido. NN.
telefono	VARCHAR(20)	Telefono. NN.
email	VARCHAR(100)	Correo electrónico. NN.
edad	INT	Edad. NN.
fechaNacimiento	DATE	Fecha nacimiento. NULL, Def.: NULL.
tipoSangre	VARCHAR(5)	Tipo de sangre. NULL, Def.: NULL.
direccion	VARCHAR(255)	Dirección. NULL, Def.: NULL.
nit	VARCHAR(20)	Identificación tributaria. NULL, Def.: NULL.
dpi	VARCHAR(20)	Documento personal de identificación. NULL, Def.: NULL.
tipoPaciente_idtipoPaciente	INT	Referencia a tipopaciente.idtipoPaciente. NN, FK.
genero_idGenero	INT	Referencia a genero.idGenero. NN, FK.
idestado	INT	Referencia a estadopaciente.idestado. NULL, Def.: '1', FK.
fichaMedica_idfichaMedica	INT	Ficha medica idficha medica. NULL, Def.: NULL.

13 cita

Tabla 18

Campos de cita

Campo	Tipo y longitud	Descripción y restricciones
idcita	INT	Identificador del registro. NN, PK, AI.
fechaCita	DATE	Fecha cita. NN.
horaCita	TIME	Hora cita. NN.
motivoCita	VARCHAR(250)	Motivo cita. NN.
notasAdicionales	VARCHAR(250)	Notas adicionales. NN.

Campo	Tipo y longitud	Descripción y restricciones
paciente_idPaciente	INT	Referencia a paciente.idPaciente. NN, FK.
doctor_iddoctor	INT	Referencia a doctor.iddoctor. NN, FK.
estadoCita_idestadoCita	INT	Referencia a estadocita.idestadoCita. NULL, Def.: NULL, FK.

14 marca

Tabla 19

Campos de marca

Campo	Tipo y longitud	Descripción y restricciones
id	INT	Identificador del registro. NN, PK, AI.
nombre	VARCHAR(100)	Nombre. NN.
descripcion	TEXT	Descripción. NULL, Def.: NULL.
idestado	TINYINT	Identificador de estado. NN, Def.: '1'.

15 producto

Tabla 20

Campos de producto

Campo	Tipo y longitud	Descripción y restricciones
id	INT	Identificador del registro. NN, PK, AI.
nombre	VARCHAR(100)	Nombre. NN.
descripcion	TEXT	Descripción. NULL, Def.: NULL.
precio	DECIMAL(10,2)	Precio. NN.
stock	INT	Existencias del producto. NULL, Def.: '0'.
fecha_expiracion	DATE	Fecha expiracion. NULL, Def.: NULL.
marca_id	INT	Referencia a marca.id. NULL, Def.: NULL, FK.
categoria_id	INT	Referencia a categoria.idcategoria. NULL, Def.: NULL, FK.

16 proveedor

Tabla 21

Campos de proveedor

Campo	Tipo y longitud	Descripción y restricciones
id	INT	Identificador del registro. NN, PK, AI.
nombre	VARCHAR(100)	Nombre. NN.
nit	VARCHAR(30)	Identificación tributaria. NULL, Def.: NULL.
contacto	VARCHAR(100)	Contacto. NULL, Def.: NULL.
email	VARCHAR(100)	Correo electrónico. NULL, Def.: NULL.
telefono	VARCHAR(20)	Telefono. NULL, Def.: NULL.
direccion	TEXT	Dirección. NULL, Def.: NULL.
observaciones	TEXT	Observaciones. NULL, Def.: NULL.
idestado	TINYINT	Identificador de estado. NN, Def.: '1'.

17 compraproducto

Tabla 22

Campos de compraproducto

Campo	Tipo y longitud	Descripción y restricciones
idcompra	INT	Identificador del registro. NN, PK, AI.
producto_id	INT	Referencia a producto.id. NN, FK.
proveedor_id	INT	Referencia a proveedor.id. NN, FK.
fecha	DATE	Fecha. NN.
cantidad	INT	Cantidad. NN.
precio_unitario	DECIMAL(10,2)	Precio unitario. NN.

18 configuracion_sistema

Tabla 23

Campos de configuracion_sistema

Campo	Tipo y longitud	Descripción y restricciones
clave	VARCHAR(100)	Clave. NN, PK.
valor	VARCHAR(255)	Valor. NN.

Campo	Tipo y longitud	Descripción y restricciones
actualizado_en	TIMESTAMP	Actualizado en. NULL, Def.: CURRENT_TIMESTAMP.

19 servicio

Tabla 24

Campos de servicio

Campo	Tipo y longitud	Descripción y restricciones
idservicio	INT	Identificador del registro. NN, PK, AI.
nombre	VARCHAR(255)	Nombre. NN.
descripcion	VARCHAR(255)	Descripción. NULL, Def.: NULL.
precio	DECIMAL(10,2)	Precio. NN.
mostrar_portafolio	TINYINT(1)	Mostrar portafolio. NN, Def.: '1'.

20 tiposervicio

Tabla 25

Campos de tiposervicio

Campo	Tipo y longitud	Descripción y restricciones
idtipoServicio	INT	Identificador del registro. NN, PK, AI.
nombre	VARCHAR(255)	Nombre. NN.
descripcion	VARCHAR(255)	Descripción. NULL, Def.: NULL.

21 consulta

Tabla 26

Campos de consulta

Campo	Tipo y longitud	Descripción y restricciones
idconsulta	INT	Identificador del registro. NN, PK, AI.
nopieza	VARCHAR(200)	Número de pieza dental. NULL, Def.: NULL.
servicio_idservicio	INT	Referencia a servicio.idservicio. NN, FK.
tiposervicio_idtiposervicio	INT	Referencia a tiposervicio.idtipoServicio. NN, FK.
descripcion	TEXT	Descripción. NN.
proximaCita	DATE	Proxima cita. NULL, Def.: NULL.

Campo	Tipo y longitud	Descripción y restricciones
cita_idcita	INT	Referencia a cita.idcita. NN, FK.

22 consulta_activa

Tabla 27

Campos de consulta_activa

Campo	Tipo y longitud	Descripción y restricciones
idconsultaActiva	INT	Identificador del registro. NN, PK, AI.
cita_idcita	INT	Cita idcita. NN.
paciente_idPaciente	INT	Paciente id paciente. NN.
doctor_iddoctor	INT	Doctor iddoctor. NULL, Def.: NULL.
estado	ENUM('activa', 'finalizada')	Estado. NULL, Def.: 'activa'.
motivoConsulta	TEXT	Motivo consulta. NULL, Def.: NULL.
sintomas	TEXT	Síntomas. NULL, Def.: NULL.
observaciones	TEXT	Observaciones. NULL, Def.: NULL.
evolucion	TEXT	Evolucion. NULL, Def.: NULL.
diagnosticoPrincipal	TEXT	Diagnostico principal. NULL, Def.: NULL.
diagnosticoSecundario	TEXT	Diagnostico secundario. NULL, Def.: NULL.
tratamiento	TEXT	Tratamiento. NULL, Def.: NULL.
created_at	DATETIME	Fecha y hora de creación. NN, Def.: CURRENT_TIMESTAMP.
updated_at	DATETIME	Fecha y hora de modificación. NN, Def.: CURRENT_TIMESTAMP.
finalized_at	DATETIME	Fecha y hora de cierre. NULL, Def.: NULL.
proximaCita	DATE	Proxima cita. NULL, Def.: NULL.

23 consulta_activa_archivos

Tabla 28

Campos de consulta_activa_archivos

Campo	Tipo y longitud	Descripción y restricciones
idarchivoConsulta	INT	Identificador del registro. NN, PK, AI.
consulta_activa_id	INT	Consulta activa id. NN.
nombre_original	VARCHAR(255)	Nombre original. NN.

Campo	Tipo y longitud	Descripción y restricciones
nombre_archivo	VARCHAR(255)	Nombre archivo. NN.
ruta	VARCHAR(500)	Ruta. NN.
mime_type	VARCHAR(120)	Tipo MIME del archivo. NN.
tamano	INT	Tamaño del archivo. NULL, Def.: NULL.
created_at	DATETIME	Fecha y hora de creación. NN, Def.: CURRENT_TIMESTAMP.

24 movimientoinventario

Tabla 29

Campos de movimientoinventario

Campo	Tipo y longitud	Descripción y restricciones
id	INT	Identificador del registro. NN, PK, AI.
producto_id	INT	Referencia a producto.id. NN, FK.
cantidad	INT	Cantidad. NN.
fecha	TIMESTAMP	Fecha. NN, Def.: CURRENT_TIMESTAMP.
descripcion	TEXT	Descripción. NULL, Def.: NULL.
tipo	ENUM('entrada_manual', 'salida_manual', 'salida_por_tratamiento', 'ajuste')	Tipo. NN, Def.: 'salida_manual'.
usuario_idusuario	INT	Usuario idusuario. NULL, Def.: NULL.
motivo	TEXT	Motivo. NULL, Def.: NULL.
referencia_tipo	VARCHAR(60)	Referencia tipo. NULL, Def.: NULL.
referencia_id	INT	Referencia id. NULL, Def.: NULL.
stock_resultante	INT	Stock resultante. NULL, Def.: NULL.

25 consulta_activa_materiales

Tabla 30

Campos de consulta_activa_materiales

Campo	Tipo y longitud	Descripción y restricciones
idconsultaActivaMaterial	INT	Identificador del registro. NN, PK, AI.
consulta_activa_id	INT	Referencia a consulta_activa.idconsultaActiva. NN, FK.

Campo	Tipo y longitud	Descripción y restricciones
cita_idcita	INT	Referencia a cita.idcita. NN, FK.
servicio_idservicio	INT	Referencia a servicio.idservicio. NULL, Def.: NULL, FK.
tiposervicio_idtiposervicio	INT	Referencia a tiposervicio.idtipoServicio. NULL, Def.: NULL, FK.
producto_id	INT	Referencia a producto.id. NN, FK.
cantidad	DECIMAL(10,2)	Cantidad. NN, Def.: '1.00'.
motivo	VARCHAR(255)	Motivo. NULL, Def.: NULL.
movimiento_id	INT	Referencia a movimientoinventario.id. NULL, Def.: NULL, FK.
created_at	TIMESTAMP	Fecha y hora de creación. NN, Def.: CURRENT_TIMESTAMP.

26 consulta_activa_medicamentos

Tabla 31

Campos de consulta_activa_medicamentos

Campo	Tipo y longitud	Descripción y restricciones
idmedicamento	INT	Identificador del registro. NN, PK, AI.
consulta_activa_id	INT	Consulta activa id. NN.
nombre	VARCHAR(180)	Nombre. NN.
dosis	VARCHAR(120)	Dosis. NULL, Def.: NULL.
frecuencia	VARCHAR(120)	Frecuencia. NULL, Def.: NULL.
duracion	VARCHAR(120)	Duración. NULL, Def.: NULL.
created_at	DATETIME	Fecha y hora de creación. NN, Def.: CURRENT_TIMESTAMP.

27 consulta_doctor

Tabla 32

Campos de consulta_doctor

Campo	Tipo y longitud	Descripción y restricciones
id	INT	Identificador del registro. NN, PK, AI.
consulta_idconsulta	INT	Referencia a consulta.idconsulta. NULL, Def.: NULL, FK.

Campo	Tipo y longitud	Descripción y restricciones
doctor_iddoctor	INT	Referencia a doctor.iddoctor. NULL, Def.: NULL, FK.

28 contactoemergencia

Tabla 33

Campos de contactoemergencia

Campo	Tipo y longitud	Descripción y restricciones
idContactoEmergencia	INT	Identificador del registro. NN, PK, AI.
nombre	VARCHAR(100)	Nombre. NN.
numero	VARCHAR(15)	Número. NN.
parentesco	VARCHAR(50)	Parentesco. NN.
paciente_idPaciente	INT	Referencia a paciente.idPaciente. NULL, Def.: NULL, FK.

29 metodo_pago

Tabla 34

Campos de metodo_pago

Campo	Tipo y longitud	Descripción y restricciones
idmetodo_pago	INT	Identificador del registro. NN, PK, AI.
nombre	VARCHAR(100)	Nombre. NN.
descripcion	VARCHAR(255)	Descripción. NULL, Def.: NULL.

30 pago

Tabla 35

Campos de pago

Campo	Tipo y longitud	Descripción y restricciones
idPago	INT	Identificador del registro. NN, PK, AI.
fecha	DATE	Fecha. NULL, Def.: NULL.
lugar	VARCHAR(255)	Lugar. NULL, Def.: NULL.
saldo	DECIMAL(10,2)	Saldo. NULL, Def.: NULL.
abono	DECIMAL(10,2)	Abono. NULL, Def.: NULL.
nocuotas	INT	Nocuotas. NN.

Campo	Tipo y longitud	Descripción y restricciones
tipo_cobro	ENUM('completo', 'abonos', 'cuotas')	Tipo cobro. NULL, Def.: NULL.
saldo_restante	DECIMAL(10,2)	Saldo restante. NULL, Def.: NULL.
consulta_idconsulta	INT	Referencia a consulta.idconsulta. NULL, Def.: NULL, FK.
metodo_pago_idmetodo_pago	INT	Referencia a metodo_pago.idmetodo_pago. NN, FK.

31 controlpago

Tabla 36

Campos de controlpago

Campo	Tipo y longitud	Descripción y restricciones
idcontrolPago	INT	Identificador del registro. NN, PK, AI.
fecha	DATE	Fecha. NN.
valor	DECIMAL(10,2)	Valor. NN.
descripcion	TEXT	Descripción. NULL, Def.: NULL.
pago_idPago	INT	Referencia a pago.idPago. NN, FK.
created_at	TIMESTAMP	Fecha y hora de creación. NN, Def.: CURRENT_TIMESTAMP.

32 cotizaciones

Tabla 37

Campos de cotizaciones

Campo	Tipo y longitud	Descripción y restricciones
id_cotizacion	INT	Identificador del registro. NN, PK, AI.
id_paciente	INT	Referencia a paciente.idPaciente. NN, FK.
fecha_cotizacion	DATETIME	Fecha cotizacion. NULL, Def.: CURRENT_TIMESTAMP.
costo_total	DECIMAL(10,2)	Costo total. NULL, Def.: '0.00'.
notas_adicionales	TEXT	Notas adicionales. NULL, Def.: NULL.
estado	ENUM('activa', 'finalizada', 'cancelada')	Estado. NULL, Def.: 'activa'.
cita_idcita	INT	Cita idcita. NULL, Def.: NULL.

Campo	Tipo y longitud	Descripción y restricciones
consulta_activa_id	INT	Consulta activa id. NULL, Def.: NULL.

33 detalle_cotizaciones

Tabla 38

Campos de detalle_cotizaciones

Campo	Tipo y longitud	Descripción y restricciones
id_detalle	INT	Identificador del registro. NN, PK, AI.
id_cotizacion	INT	Referencia a cotizaciones.id_cotizacion. NN, FK.
diente	VARCHAR(5)	Pieza dental. NN.
id_servicio	INT	Referencia a servicio.idservicio. NULL, Def.: NULL, FK.
id_tratamiento	INT	Referencia a tiposervicio.idtipoServicio. NULL, Def.: NULL, FK.
costo_servicio	DECIMAL(10,2)	Costo servicio. NULL, Def.: NULL.
costo_total_material	DECIMAL(10,2)	Costo total material. NULL, Def.: '0.00'.
notas	TEXT	Notas. NULL, Def.: NULL.
nombre	VARCHAR(255)	Nombre. NULL, Def.: NULL.
descripcion	TEXT	Descripción. NULL, Def.: NULL.
cantidad	DECIMAL(10,2)	Cantidad. NULL, Def.: '1.00'.
precio	DECIMAL(10,2)	Precio. NULL, Def.: '0.00'.

34 detalle_pago_servicio

Tabla 39

Campos de detalle_pago_servicio

Campo	Tipo y longitud	Descripción y restricciones
iddetallePagoServicio	INT	Identificador del registro. NN, PK, AI.
pago_idPago	INT	Referencia a pago.idPago. NN, FK.
servicio_idservicio	INT	Referencia a servicio.idservicio. NULL, Def.: NULL, FK.
tiposervicio_idtiposervicio	INT	Referencia a tiposervicio.idtipoServicio. NULL, Def.: NULL, FK.
nombre_servicio	VARCHAR(255)	Nombre servicio. NN.
nombre_tratamiento	VARCHAR(255)	Nombre tratamiento. NULL, Def.: NULL.

Campo	Tipo y longitud	Descripción y restricciones
descripcion	TEXT	Descripción. NULL, Def.: NULL.
cantidad	DECIMAL(10,2)	Cantidad. NN, Def.: '1.00'.
precio_unitario	DECIMAL(10,2)	Precio unitario. NN, Def.: '0.00'.
subtotal	DECIMAL(10,2)	Subtotal. NN, Def.: '0.00'.
created_at	TIMESTAMP	Fecha y hora de creación. NN, Def.: CURRENT_TIMESTAMP.

35 factura

Tabla 40

Campos de factura

Campo	Tipo y longitud	Descripción y restricciones
idfactura	INT	Identificador del registro. NN, PK, AI.
fechaEmision	DATE	Fecha emision. NN.
montoTotal	DECIMAL(10,2)	Monto total. NN.
metodo_pago_idmetodo_pago	INT	Referencia a metodo_pago.idmetodo_pago. NN, FK.

36 detallefactura

Tabla 41

Campos de detallefactura

Campo	Tipo y longitud	Descripción y restricciones
iddetalleFactura	INT	Identificador del registro. NN, PK, AI.
cantidad	INT	Cantidad. NN.
subtotal	DECIMAL(10,2)	Subtotal. NN.
factura_idfactura	INT	Referencia a factura.idfactura. NN, FK.
producto_idproducto	INT	Referencia a producto.id. NULL, Def.: NULL, FK.
proveedor_idproveedor	INT	Referencia a proveedor.id. NULL, Def.: NULL, FK.

37 fichamedica

Tabla 42

Campos de fichamedica

Campo	Tipo y longitud	Descripción y restricciones
idFicha	INT	Identificador del registro. NN, PK, AI.
enfermedad_corazon	TINYINT	Enfermedad corazon. NULL, Def.: NULL.
presion_alta_baja	TINYINT	Presion alta baja. NULL, Def.: NULL.
diabetico	TINYINT	Diabetico. NULL, Def.: NULL.
operaciones_recientes	TINYINT	Operaciones recientes. NULL, Def.: NULL.
hepatitis	TINYINT	Hepatitis. NULL, Def.: NULL.
enfermedad_higado_rinones	TINYINT	Enfermedad higado rinones. NULL, Def.: NULL.
convulsiones_desmayos	TINYINT	Convulsiones desmayos. NULL, Def.: NULL.
enfermedad_transmision_sexual	TINYINT	Enfermedad transmision sexual. NULL, Def.: NULL.
alergias	TINYINT	Alergias. NULL, Def.: NULL.
enfermedad_respiratoria	TINYINT	Enfermedad respiratoria. NULL, Def.: NULL.
embarazada	TINYINT	Embarazada. NULL, Def.: NULL.
artritis	TINYINT	Artritis. NULL, Def.: NULL.
fiebre_reumatica	TINYINT	Fiebre reumatica. NULL, Def.: NULL.
hemorragias_espontaneas	TINYINT	Hemorragias espontaneas. NULL, Def.: NULL.
enfermedad_no_mencionada	TINYINT	Enfermedad no mencionada. NULL, Def.: NULL.
alergia_material_odontologico	TINYINT	Alergia material odontologico. NULL, Def.: NULL.
sangrado_encias	TINYINT	Sangrado encias. NULL, Def.: NULL.
halitosis	TINYINT	Halitosis. NULL, Def.: NULL.
alergia_medicamento	TINYINT	Alergia medicamento. NULL, Def.: NULL.
aftas	TINYINT	Aftas. NULL, Def.: NULL.
dolor_dental	TINYINT	Dolor dental. NULL, Def.: NULL.
sensibilidad	TINYINT	Sensibilidad. NULL, Def.: NULL.
ultima_visita_dentista	VARCHAR(255)	Ultima visita dentista. NULL, Def.: NULL.
tratamiento_realizado	VARCHAR(255)	Tratamiento realizado. NULL, Def.: NULL.

Campo	Tipo y longitud	Descripción y restricciones
contactoemergencia_idContacto Emergencia	INT	Referencia a contactoemergencia.idContactoEmergencia. NULL, Def.: NULL, FK.
ficha_respuestas_json	JSON	Respuestas de la ficha en JSON. NULL, Def.: NULL.

38 historial_clinico

Tabla 43

Campos de historial_clinico

Campo	Tipo y longitud	Descripción y restricciones
idhistorialClinico	INT	Identificador del registro. NN, PK, AI.
fecharegistro	DATETIME	Fecharegistro. NN, Def.: CURRENT_TIMESTAMP.
consulta_idconsulta	INT	Referencia a consulta.idconsulta. NN, FK.
doctor_iddoctor	INT	Referencia a doctor.iddoctor. NULL, Def.: NULL, FK.

39 horarios_laborales

Tabla 44

Campos de horarios_laborales

Campo	Tipo y longitud	Descripción y restricciones
id	INT	Identificador del registro. NN, PK, AI.
doctor_id	INT	Referencia a doctor.iddoctor. NULL, Def.: NULL, FK.
dia_semana	ENUM('Lunes', 'Martes', 'Miércoles', 'Jueves', 'Viernes', 'Sábado', 'Domingo')	Dia semana. NULL, Def.: NULL.
hora_inicio	TIME	Hora inicio. NULL, Def.: NULL.
hora_fin	TIME	Hora fin. NULL, Def.: NULL.

40 inventario

Tabla 45

Campos de inventario

Campo	Tipo y longitud	Descripción y restricciones
id	INT	Identificador del registro. NN, PK, AI.
producto_id	INT	Referencia a producto.id. NN, FK.
stock_actual	INT	Stock actual. NULL, Def.: '0'.
stock_seguridad	INT	Stock seguridad. NULL, Def.: '0'.

41 lista_compra

Tabla 46

Campos de lista_compra

Campo	Tipo y longitud	Descripción y restricciones
idlistaCompra	INT	Identificador del registro. NN, PK, AI.
nombre	VARCHAR(160)	Nombre. NN.
estado	ENUM('borrador', 'pendiente', 'comprada', 'cancelada')	Estado. NN, Def.: 'pendiente'.
usuario_idusuario	INT	Usuario idusuario. NULL, Def.: NULL.
created_at	TIMESTAMP	Fecha y hora de creación. NN, Def.: CURRENT_TIMESTAMP.
updated_at	TIMESTAMP	Fecha y hora de modificación. NULL, Def.: NULL.

42 lista_compra_detalle

Tabla 47

Campos de lista_compra_detalle

Campo	Tipo y longitud	Descripción y restricciones
idlistaCompraDetalle	INT	Identificador del registro. NN, PK, AI.
lista_compra_id	INT	Referencia a lista_compra.idlistaCompra. NN, FK.
producto_id	INT	Referencia a producto.id. NULL, Def.: NULL, FK.

Campo	Tipo y longitud	Descripción y restricciones
nombre_producto	VARCHAR(160)	Nombre producto. NULL, Def.: NULL.
cantidad	INT	Cantidad. NN, Def.: '1'.
motivo	VARCHAR(255)	Motivo. NULL, Def.: NULL.
estado	ENUM('pendiente', 'comprado', 'cancelado')	Estado. NN, Def.: 'pendiente'.

43 loteproducto

Tabla 48

Campos de loteproducto

Campo	Tipo y longitud	Descripción y restricciones
id	INT	Identificador del registro. NN, PK, AI.
producto_id	INT	Referencia a producto.id. NN, FK.
fecha_expiracion	DATE	Fecha expiracion. NN.
cantidad	INT	Cantidad. NN.
lote_codigo	VARCHAR(50)	Lote codigo. NULL, Def.: NULL.

44 paciente_preregistro

Tabla 49

Campos de paciente_preregistro

Campo	Tipo y longitud	Descripción y restricciones
id	INT	Identificador del registro. NN, PK, AI.
token_hash	CHAR(64)	Hash del enlace de pre-registro. NN.
estado	ENUM('pendiente', 'completado', 'aprobado', 'rechazado', 'expirado')	Estado. NN, Def.: 'pendiente'.
nombre_referencia	VARCHAR(160)	Nombre referencia. NULL, Def.: NULL.
email	VARCHAR(160)	Correo electrónico. NULL, Def.: NULL.
telefono	VARCHAR(30)	Telefono. NULL, Def.: NULL.
datos_json	JSON	Datos del pre-registro en JSON. NULL, Def.: NULL.
creado_por_usuario_id	INT	Creado por usuario id. NULL, Def.: NULL.

Campo	Tipo y longitud	Descripción y restricciones
paciente_idPaciente	INT	Paciente id paciente. NULL, Def.: NULL.
expires_at	DATETIME	Fecha y hora de vencimiento. NN.
created_at	DATETIME	Fecha y hora de creación. NN, Def.: CURRENT_TIMESTAMP.
submitted_at	DATETIME	Fecha y hora de envío. NULL, Def.: NULL.
approved_at	DATETIME	Fecha y hora de aprobación. NULL, Def.: NULL.

45 permisos

Tabla 50

Campos de permisos

Campo	Tipo y longitud	Descripción y restricciones
permiso_key	VARCHAR(100)	Clave del permiso. NN, PK.
label	VARCHAR(150)	Etiqueta del permiso. NN.
grupo	VARCHAR(100)	Grupo. NULL, Def.: 'General'.

46 portafolio_imagen

Tabla 51

Campos de portafolio_imagen

Campo	Tipo y longitud	Descripción y restricciones
idportafolio_imagen	INT	Identificador del registro. NN, PK, AI.
servicio_idservicio	INT	Referencia a servicio.idservicio. NN, FK.
titulo	VARCHAR(150)	Titulo. NULL, Def.: NULL.
descripcion	VARCHAR(255)	Descripción. NULL, Def.: NULL.
imagen_url	VARCHAR(500)	Ruta o dirección de imagen. NN.
orden	INT	Orden. NN, Def.: '0'.
activo	TINYINT(1)	Activo. NN, Def.: '1'.
creado_en	TIMESTAMP	Creado en. NULL, Def.: CURRENT_TIMESTAMP.
actualizado_en	TIMESTAMP	Actualizado en. NULL, Def.: CURRENT_TIMESTAMP.

47 producto_marca

Tabla 52

Campos de producto_marca

Campo	Tipo y longitud	Descripción y restricciones
id	INT	Identificador del registro. NN, PK, AI.
producto_id	INT	Referencia a producto.id. NN, FK.
marca_id	INT	Referencia a marca.id. NN, FK.

48 producto_proveedor

Tabla 53

Campos de producto_proveedor

Campo	Tipo y longitud	Descripción y restricciones
id	INT	Identificador del registro. NN, PK, AI.
producto_id	INT	Referencia a producto.id. NN, FK.
proveedor_id	INT	Referencia a proveedor.id. NN, FK.

49 proveedor_contacto

Tabla 54

Campos de proveedor_contacto

Campo	Tipo y longitud	Descripción y restricciones
id	INT	Identificador del registro. NN, PK, AI.
proveedor_id	INT	Referencia a proveedor.id. NN, FK.
nombre	VARCHAR(120)	Nombre. NN.
telefono	VARCHAR(30)	Telefono. NULL, Def.: NULL.
correo	VARCHAR(120)	Correo. NULL, Def.: NULL.
puesto	VARCHAR(120)	Puesto. NULL, Def.: NULL.
created_at	TIMESTAMP	Fecha y hora de creación. NN, Def.: CURRENT_TIMESTAMP.

50 recibo

Tabla 55

Campos de recibo

Campo	Tipo y longitud	Descripción y restricciones
idRecibo	INT	Identificador del registro. NN, PK, AI.
fecha	DATE	Fecha. NN.
monto	DECIMAL(10,2)	Monto. NN.
imagen	VARCHAR(255)	Imagen. NULL, Def.: NULL.
pago_idPago	INT	Referencia a pago.idPago. NULL, Def.: NULL, FK.

51 registro_pendiente

Tabla 56

Campos de registro_pendiente

Campo	Tipo y longitud	Descripción y restricciones
id	INT	Identificador del registro. NN, PK, AI.
user	VARCHAR(100)	Nombre de acceso. NN.
nombre	VARCHAR(150)	Nombre. NN.
telefono	VARCHAR(25)	Telefono. NULL, Def.: NULL.
password_hash	VARCHAR(250)	Hash de contraseña. NN.
rol_idrol	INT	Referencia a rol.idrol. NN, FK.
estado	ENUM('pendiente', 'aprobada', 'rechazada')	Estado. NN, Def.: 'pendiente'.
fecha_solicitud	TIMESTAMP	Fecha solicitud. NN, Def.: CURRENT_TIMESTAMP.
fecha_procesado	TIMESTAMP	Fecha procesado. NULL, Def.: NULL.
idusuario_creado	INT	Referencia a usuario.idusuario. NULL, Def.: NULL, FK.
motivo_rechazo	TEXT	Motivo rechazo. NULL, Def.: NULL.

52 roles_permisos

Tabla 57

Campos de roles_permisos

Campo	Tipo y longitud	Descripción y restricciones
idrol	INT	Referencia a rol.idrol. NN, PK, FK.
permiso_key	VARCHAR(100)	Referencia a permisos.permiso_key. NN, PK, FK.

53 session_store

Tabla 58

Campos de session_store

Campo	Tipo y longitud	Descripción y restricciones
sid	VARCHAR(128)	Identificador de sesión. NN, PK.
data	JSON	Contenido de sesión. NN.
expires_at	DATETIME	Fecha y hora de vencimiento. NN.
created_at	TIMESTAMP	Fecha y hora de creación. NN, Def.: CURRENT_TIMESTAMP.
updated_at	TIMESTAMP	Fecha y hora de modificación. NN, Def.: CURRENT_TIMESTAMP.

54 solicitudes_autorizacion

Tabla 59

Campos de solicitudes_autorizacion

Campo	Tipo y longitud	Descripción y restricciones
id	INT	Identificador del registro. NN, PK, AI.
idusuario	INT	Referencia a usuario.idusuario. NN, FK.
permiso_key	VARCHAR(100)	Referencia a permisos.permiso_key. NN, FK.
motivo	TEXT	Motivo. NULL, Def.: NULL.
estado	ENUM('pendiente', 'aprobada', 'rechazada')	Estado. NN, Def.: 'pendiente'.
respuesta	TEXT	Respuesta. NULL, Def.: NULL.
resuelto_por	INT	Referencia a usuario.idusuario. NULL, Def.: NULL, FK.

Campo	Tipo y longitud	Descripción y restricciones
fecha_solicitud	TIMESTAMP	Fecha solicitud. NN, Def.: CURRENT_TIMESTAMP.
fecha_resolucion	TIMESTAMP	Fecha resolucion. NULL, Def.: NULL.

55 tratamiento_material

Tabla 60

Campos de tratamiento_material

Campo	Tipo y longitud	Descripción y restricciones
idtratamientoMaterial	INT	Identificador del registro. NN, PK, AI.
tiposervicio_idtiposervicio	INT	Referencia a tiposervicio.idtipoServicio. NN, FK.
producto_id	INT	Referencia a producto.id. NN, FK.
cantidad_sugerida	DECIMAL(10,2)	Cantidad sugerida. NN, Def.: '1.00'.
notas	VARCHAR(255)	Notas. NULL, Def.: NULL.
activo	TINYINT	Activo. NN, Def.: '1'.

56 usuarios_permisos

Tabla 61

Campos de usuarios_permisos

Campo	Tipo y longitud	Descripción y restricciones
idusuario	INT	Referencia a usuario.idusuario. NN, PK, FK.
permiso_key	VARCHAR(100)	Referencia a permisos.permiso_key. NN, PK, FK.
otorgado_por	INT	Referencia a usuario.idusuario. NULL, Def.: NULL, FK.
fecha_otorgado	TIMESTAMP	Fecha otorgado. NN, Def.: CURRENT_TIMESTAMP.